Tell: Gestore teatrale

Giuseppe Mariotti
Riccardo Ripa
Rodrigo Rengifo
Mattia Praolini

2025-06-20

1 Panoramica

Il progetto prevede la realizzazione di un applicativo che consenta la vendita di biglietti per eventi teatrali (come opere e concerti) e la divulgazione di informazioni a riguardo. Il sistema si articolerà, per l'acquirente, in due sezioni: la prima conterrà la lista di eventi disponibili all'acquisto, la seconda conterrà maggiori informazioni riguardo le opere, incluse quelle non in programma al momento. Per la biglietteria saranno disponibili sezioni per la gestione degli eventi e delle prenotazioni, mentre per l'amministratore saranno disponibili sezioni per la gestione delle informazioni riguardo le opere e della struttura posti del teatro. Dall'intervista con i responsabili marketing e ufficio stampa di un ente pesarese operante nel settore sono emerse varie necessità. L'interfaccia dovrà essere ottimizzata per favorire la semplicità del processo di acquisto del biglietto: un'eccessiva quantità di informazioni in primo accesso ridurrebbe l'intuitività e l'accessibilità. Il prezzo di un biglietto è determinato dalla tipologia di posto scelto e dal tipo di evento, nonché da una lista di sconti applicabili in base a determinati criteri. Una volta confermata la prenotazione, il totem digitale stamperà una ricevuta contenente l'identificativo che potrà essere usato per effettuare il pagamento in biglietteria. Le voci delle informazioni dell'evento (direttore d'orchestra, interpreti, tecnici e altri) dovranno essere totalmente flessibili viste le notevoli differenze fra i vari tipi di eventi. Un caso particolare di eventi sono le opere, che possono essere messe in scena solo tramite una regia (una direzione artistica che accoppia alle musiche e al libretto dell'opera i costumi, fondali e altri elementi necessari alla rappresentazione). Infine, nella sezione anagrafica, per ogni opera dovrà essere memorizzato e mostrato all'utente lo storico delle regie presenti e passate.

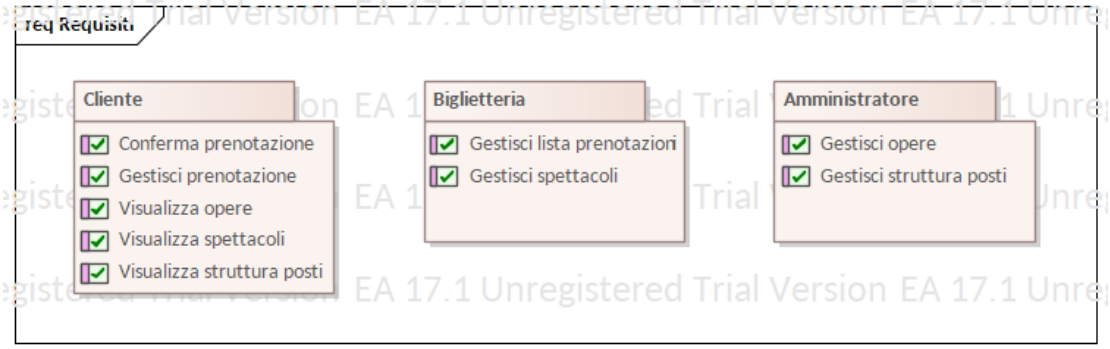
2 Glossario dei termini

Termine	Sinonimi	Definizione
Opera	N/A	Il testo e le musiche di un'opera lirica. Questi, a meno di casi limite che non interessano la realizzazione del software in questione, non vengono mai modificati.
Regia	N/A	I costumi, i fondali, la direzione coreografica e degli effetti speciali e, in generale, della narrazione visiva dell'opera. Periodicamente le opere ricevono una nuova regia, che viene realizzata da un regista.
Spettacolo	N/A	Le informazioni organizzative riguardo una determinata rappresentazione teatrale (di una **Regia** o altro tipo di spettacolo), come il cast, il direttore o il coro.
Evento	N/A	La data e l'ora in cui un determinato spettacolo viene messo in scena. Solitamente, ciascuno spettacolo viene ripetuto in molteplici eventi.
Cliente	N/A	L'aquirente di biglietti
Biglietteria	N/A	Il dipendente dell'ufficio biglietteria
Amministratore	N/A	Il gestore del sistema
Utente	N/A	Uno qualunque tra **Cliente**, **Biglietteria** e **Amministratore**

3 Gestione dei Requisiti

3.1 Requisiti progettuali

3.1.1 Diagramma



3.1.2 Requisiti Funzionali

Area Cliente
RF1: Visualizza opere
Il sistema dovrà mostrare al cliente le anagrafiche delle opere e l'archivio delle relative regie.

RF2: Visualizza spettacoli
Il sistema dovrà mostrare al cliente la lista degli spettacoli e dei relativi eventi disponibili all'acquisto.

RF3: Visualizza struttura posti
Il sistema dovrà consentire al cliente di visualizzare la struttura posti del teatro durante la composizione della prenotazione.

RF4: Gestisci prenotazione
Il sistema dovrà consentire al cliente di creare una prenotazione e modificarne i posti o eliminarla completamente prima di averla confermata.

RF5: Conferma prenotazione
Il sistema dovrà consentire al cliente di confermare la prenotazione, e produrre la ricevuta contenente l'identificativo della prenotazione per il pagamento alla cassa.

Area Biglietteria
RF6: Gestisci spettacoli
Il sistema dovrà consentire alla biglietteria di creare, modificare e rimuovere gli spettacoli in programma e i relativie eventi.

RF7: Gestisci lista prenotazioni
Il sistema dovrà consentire alla biglietteria di visualizzare e modificare tutte le prenotazioni effettuate nel teatro e di contrassegnare le prenotazioni che sono state pagate in cassa.

Area Amministratore
RF8: Gestisci opere
Il sistema dovrà consentire all'amministratore di creare, modificare e rimuovere le anagrafiche delle opere e l'archivio delle relative regie.

RF9: Gestisci struttura posti
Il sistema dovrà consentire all'amministratore di modificare la struttura posti del teatro.

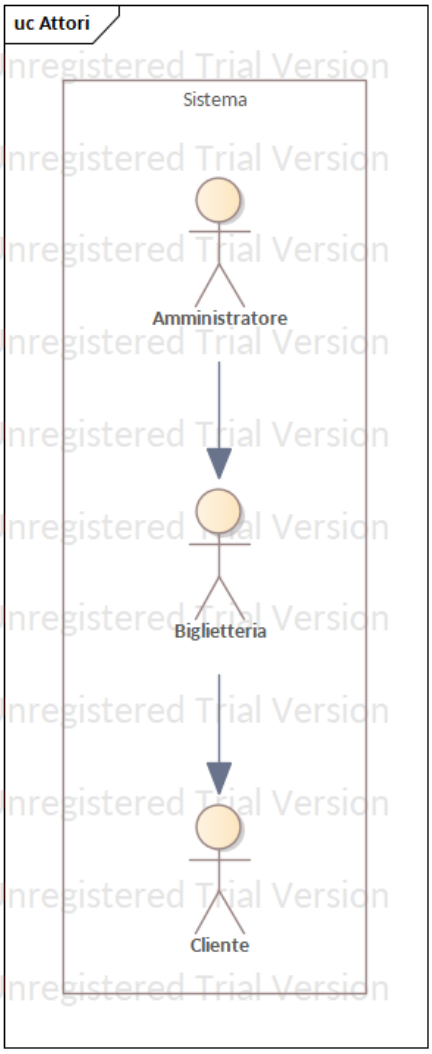
3.1.3 Requisiti Non Funzionali

RNF1: Python3
Il sistema dovrà essere implementato in linguaggio Python3.

3.2 Casi d'uso

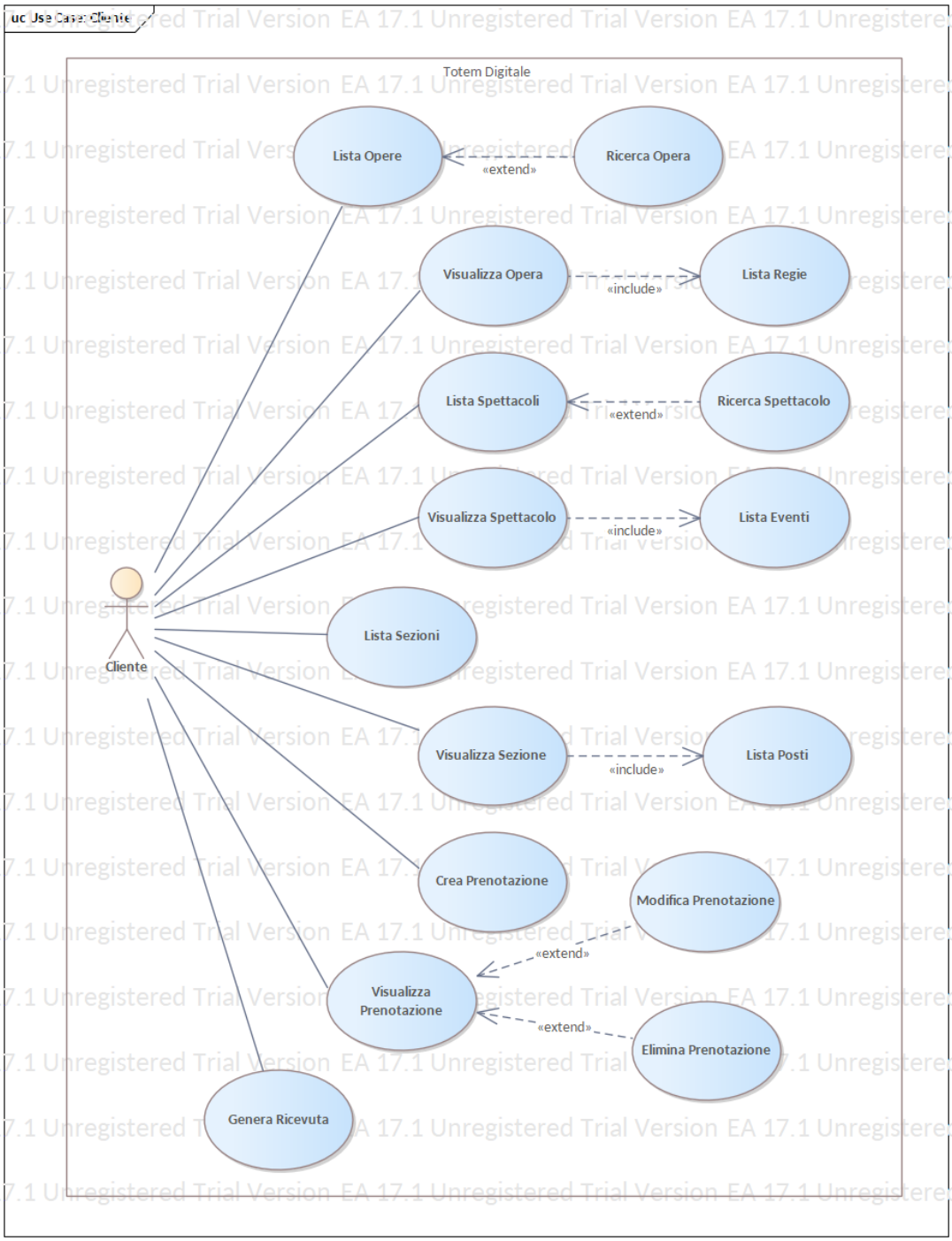
3.2.1 Attori

Diagramma



3.2.2 Cliente

Diagramma



Unregistered Trial Version EA 17.1

Descrizioni

Caso d'uso: Lista Opere
ID: 1
Breve descrizione: L'utente ottiene la lista di opere memorizzate nel sistema.
Attori primari: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente è posizionato nella sezione informazioni.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente entra nella sezione informazioni. 2. **If** nel sistema è memorizzata almeno un'opera 2.1. **For** ogni opera nel sistema **punto di estensione:** filtro ricerca 2.1.1. Vengono visualizzate le informazioni essenziali dell'opera. 3. **Else** 3.1. Il sistema informa l'utente che non vi sono opere memorizzate.
Postcondizioni: 1. Viene visualizzata a schermo la lista delle opere memorizzate.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso di estensione: Ricerca Opera
ID: 2
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente filtra la lista di opere tramite parola chiave ricercata nel nome.
Attori primari: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'utente ha inserito una chiave di ricerca. 2. L'utente ha premuto il pulsante di ricerca.
Sequenza degli eventi principale del segmento 1: 1. Le opere che non contengono la parola chiave vengono eliminate dalla lista risultante.
Postcondizioni del segmento 1: 1. La lista risultante è filtrata.

Caso d'uso: Visualizza Opera
ID: 3
Breve descrizione: L'utente ottiene le informazioni anagrafiche riguardo una singola opera.
Attori primari: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente è posizionato nella sezione informazioni.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente richiede le informazioni di un'opera. 2. Il sistema cerca le informazioni anagrafiche nella memoria. 3. Il sistema mostra le informazioni a schermo. 4. **include**(Lista Regie) **punto di estensione:** modifica
Postcondizioni: 1. Sono visualizzate a schermo le informazioni anagrafiche dell'opera.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: Lista Regie
ID: 4
Breve descrizione: L'utente ottiene la lista di regie relative all'opera che sta visualizzando.
Attori primari: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente sta visualizzando una singola opera.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente visualizza una singola opera. 2. **If** per l'opera è memorizzata almeno una regia 2.1. **For** ogni regia dell'opera 2.1.1. Il sistema mostra le informazioni della regia a schermo. 3. **Else** 3.1. Il sistema informa l'utente che non vi sono regie memorizzate.
Postcondizioni: 1. E' visualizzata a schermo la lista delle regie associate all'opera.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: Lista Spettacoli
ID: 5
Breve descrizione: L'utente visualizzare l'elenco degli spettacoli disponibili presso il teatro.
Attori primari: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente è posizionato nella sezione informazione.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente richiede di visualizzare la lista completa degli spettacoli. 2. **If** c'è almeno uno spettacolo memorizzato nel Sistema 2.1. **For** ogni spettacolo nel Sistema 2.1.1. Il sistema mostra un'anteprima dello spettacolo con informazioni basiche (es. titolo, data, genere). **punto di estensione:** filtrareElenco 3. **Else** 3.1. Il Sistema informa l'utente che non vi sono spettacoli memorizzati.
Postcondizioni: 1. Viene visualizzata a schermo la lista degli spettacoli memorizzati.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso di estensione: Ricerca Spettacolo
ID: 6
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente filtra la lista di spettacoli applicando eventuali filtri (es. titolo, data, genere).
Attori primari: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'utente ha inserito i criteri di ricerca. 2. L'utente ha premuto il pulsante di ricerca.
Sequenza degli eventi principale del segmento 1: 1. Il Sistema ricerca, nell'elenco di spettacoli, degli spettacoli coincidenti. 2. **If** il Sistema trova almeno uno spettacolo coincidente 2.1. **For** ogni spettacolo coincidente 2.1.1. Il sistema mostra un'anteprima dello spettacolo con informazioni basiche. 3. **Else** 3.1. Il Sistema informa l'utente che non vi sono spettacoli coincidenti.
Postcondizioni del segmento 1: 1. L'utente visualizza l'elenco filtrato.

Caso d'uso: Visualizza Spettacolo
ID: 7
Breve descrizione: L'utente visualizza i dettagli di uno spettacolo selezionato dalla lista.
Attori primari: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente visualizza la lista degli spettacoli. 2. L'utente ha selezionato uno spettacolo della lista.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il Sistema mostra tutti i dettagli dello spettacolo: titolo, descrizione, durata, ecc. 2. **include**(Lista Eventi) 3. **If** l'utente è autenticato come Amministratore **punto di estensione:** modificaSpettacolo
Postcondizioni: 1. Sono visualizzate a schermo le informazioni anagrafiche dello spettacolo.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: Lista Eventi
ID: 8
Breve descrizione: L'utente visualizza l'elenco di tutti gli eventi programmati per uno spettacolo.
Attori primari: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente visualizza i dettagli di uno spettacolo.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia dopo che l'utente visualizza i dettagli di uno spettacolo. 2. **For** ogni eventi vincolato allo spettacolo 2.1. Il Sistema mostra informazioni rilevanti dell'evento (es. data, ora, sala).
Postcondizioni: 1. E' visualizzata a schermo la lista degli eventi associati allo spettacolo.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: Lista Sezioni
ID: 9
Breve descrizione: Messa a schermo delle sezioni.
Attori primari: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente si trova nella categoria "Sezioni & Posti" 2. L'utente sta visualizzando l'elenco delle sezioni.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona *Sezioni*. 2. **include**(Visualizza Sezione) 3. **If** esistono sezioni 3.1. Il Sistema mostra all'utente tutte le Sezioni presenti una dopo l'altra. 4. **Else** 4.1. Il Sistema comunica che la lista delle Sezioni è vuota. 4.2. Il Sistema mostra un elenco vuoto.
Postcondizioni: 1. Il Sistema ha elencato le Sezioni presenti.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: Visualizza Sezione
ID: 10
Breve descrizione: Visualizzazione con dettagli di una sezione.
Attori primari: Amministratore Biglietteria Cliente
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente sta ha richiesto la lista delle sezioni.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente visualizza una Sezione. 2. **include**(Lista Posti) 3. Il Sistema mostra all'utente i dati della Sezione. 4. Il Sistema mostra il pulsante *Lista Posti*. 5. **If** l'utente è autenticato come Amministratore 5.1. Il Sistema mostra, accanto al primo pulsante, altre due opzioni: *Modifica Sezione* e *Elimina Sezione*. **punto di estensione**: modificaSezione, eliminaSezione
Postcondizioni: 1. Il Sistema ha mostrato i dati della Sezione. 2. Il Sistema dà l'opzione di visualizzare i posti relativi alla Sezione. 3. Se l'utente è Amministratore, il Sistema permette di modificare o eliminare la sezione.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: Lista Posti
ID: 11
Breve descrizione: Messa a schermo dei posti.
Attori primari: Amministratore Biglietteria Cliente
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. È stato caricato in memoria un database valido.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona *Posti* all'interno di una Sezione. 2. **If** la Sezione contiene Posti 2.1. Il Sistema mostra all'utente tutti i Posti presenti della Sezione sotto forma di elenco. 3. **Else** 3.1. Il Sistema comunica che la lista dei Posti della Sezione è vuota. 3.2. Il Sistema mostra un elenco vuoto.
Postcondizioni: 1. Il Sistema ha elencato i Posti della Sezione selezionata.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: Crea Prenotazione
ID: 12
Breve descrizione: L'utente prenota posti di un evento svolto nel teatro.
Attori primari: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente visualizza l'elenco degli eventi.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente preme il pulsante di creazione. 2. Il Sistema, tramite un'interfaccia, permette di inserire i dati relativi alla prenotazione. 3. L'utente inserisce i dati relativi alla prenotazione. 4. L'utente salva i dati. 5. Il Sistema verifica i dati e li salva in memoria.
Postcondizioni: 1. L'utente crea una prenotazione.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: Visualizza Prenotazione
ID: 13
Breve descrizione: L'utente ottiene l'informazione anagrafica riguardo una singola prenotazione.
Attori primari: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente visualizza la lista delle prenotazioni. 2. L'elenco delle prenotazioni, sia esso filtrato o meno, non è vuoto.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente richiede le informazioni di una prenotazione. 2. Il Sistema mostra le informazioni relative alla prenotazione. 3. Il Sistema mostra tre pulsanti per modificare, eliminare o generare la ricevuta della prenotazione. 4. **If** l'utente è Amministratore o Biglietteria 4.1. Il Sistema mostra un pulsante per segnare la prenotazione come *pagata*. **punto di estensione:** modificaPrenotazione
Postcondizioni: 1. L'utente visualizza le informazioni di una prenotazione. 2. Il Sistema permette all'utente di modificare, eliminare o generare una ricevuta della prenotazione. 3. Se l'utente è Amministratore o Biglietteria, il Sistema permette di segnarla come *pagata*.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

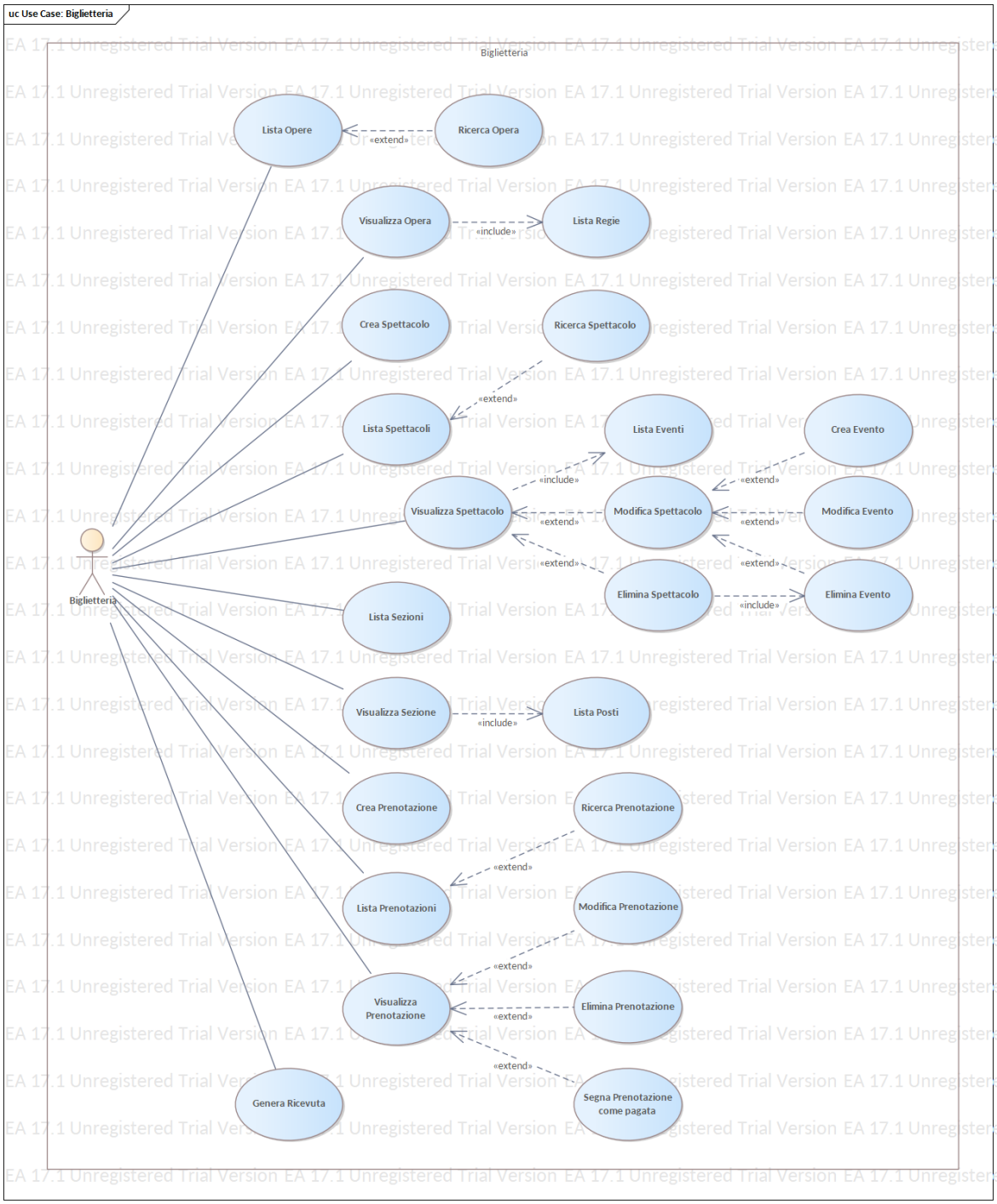
Caso d'uso di estensione: Modifica Prenotazione
ID: 14
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente modifica una prenotazione esistente all'interno dell'elenco delle prenotazioni.
Attori principali: Cliente Biglietteria Amministatore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'utente visualizza l'elenco delle prenotazioni. 2. L'utente ha premuto il pulsante di modifica.
Sequenza degli eventi del segmento 1: 1. Il Sistema mostra la interfaccia di creazione di prenotazione, ma con i dati saltavi della prenotazione già creata selezionati. 2. L'utente modifica i dati relativi alla prenotazione. 3. L'utente salva i dati. 4. Il Sistema verifica i dati e li salva in memoria.
Postcondizioni del segmento 1: 1. L'utente effettua la modifica di una prenotazione.

Caso d'uso di estensione: Elimina Prenotazione
ID: 15
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente elimina una prenotazione esistente all'interno dell'elenco delle prenotazioni.
Attori principali: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'utente visualizza l'elenco delle prenotazioni. 2. L'utente ha premuto il pulsante di eliminazione.
Sequenza degli eventi del segmento 1: 1. Il Sistema chiede conferma per eliminare la prenotazione. 2. L'utente conferma l'eliminazione della prenotazione. 3. Il Sistema effettua l'eliminazione.
Postcondizioni del segmento 1: 1. L'utente effettua l'eliminazione di una prenotazione.

Caso d'uso: Genera Ricevuta
ID: 16
Breve descrizione: L'utente genera la ricevuta di una prenotazione e la stampa.
Attori primari: Cliente Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente visualizza una prenotazione.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente preme *Genera ricevuta*. 2. Il Sistema genera un documento con tutta l'informazione relativa all'acquisto dei biglietti prenotati. 3. Il Sistema stampa il documento.
Postcondizioni: 1. La ricevuta è stata stampata.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

3.2.3 Biglietteria

Diagramma



Descrizioni

Caso d'uso: Crea Spettacolo
ID: 17
Breve descrizione: L'utente crea l'istanza di uno spettacolo svolto nel teatro.
Attori primari: Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente è stato autenticato come Amministratore o Biglietteria. 2. L'utente si trova nella categoria "Spettacolo".
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente preme il pulsante di creazione. 2. Il Sistema mostra una interfaccia per inserire dati e impostazioni relativi allo spettacolo. 3. L'utente inserisce i dati anagrafici dello spettacolo. 4. L'utente conferma la creazione. 5. Il Sistema verifica i dati e li salva in memoria.
Postcondizioni: 1. L'utente crea uno spettacolo.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso di estensione: Modifica Spettacolo
ID: 18
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente modifica le informazioni relative a uno spettacolo.
Attori primari: Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'utente visualizza i dettagli di uno spettacolo. 2. L'utente ha premuto il pulsante di modifica.
Sequenza degli eventi principale del segmento 1: 1. Il Sistema presenta un modulo precompilato con i dati dello spettacolo. 2. L'utente modifica i dati desiderati dello spettacolo. **punto di estensione:** creaEvento **punto di estensione:** modificaEvento 3. L'utente conferma la modifica dello spettacolo. 4. Il Sistema verifica i dati e li salva in memoria.
Postcondizioni del segmento 1: 1. L'utente effettua la modifica di uno spettacolo.

Caso d'uso di estensione: Elimina Spettacolo
ID: 19
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente elimina uno spettacolo dal Sistema.
Attori primari: Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'utente visualizza i dettagli di uno spettacolo. 2. L'utente ha premuto il pulsante di elimina.
Sequenza degli eventi principale del segmento 1: 1. Il Sistema richiede conferma dell'operazione. 2. L'utente conferma l'eliminazione. 3. **For** ogni evento dello spettacolo 3.1. **include**(Elimina Evento) 4. Il Sistema elimina lo spettacolo.
Postcondizioni del segmento 1: 1. L'utente effettua l'elimina di uno spettacolo (e i suoi eventi).

Caso d'uso di estensione: Crea Evento
ID: 20
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente crea un nuovo evento associato a uno spettacolo esistente.
Attori primari: Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. Lo spettacolo a cui associare l'evento è già presente nel Sistema. 2. L'utente seleziona l'opzione per aggiungere un nuovo evento.
Sequenza degli eventi principale del segmento 1: 1. Il Sistema mostra un modulo per l'inserimento dei dati dell'evento (data, ora, sala, disponibilità posti). 2. L'utente compila i campi richiesti. 3. L'utente conferma la creazione. 4. Il Sistema verifica i dati e registra il nuovo evento.
Postcondizioni del segmento 1: 1. Il nuovo evento risulta associato allo spettacolo selezionato.

Caso d'uso di estensione: Modifica Evento
ID: 21
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente modifica i dettagli di un evento programmato.
Attori primari: Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'evento da modificare è presente nel Sistema. 2. L'utente ha premuto il pulsante di modifica relativo all'evento.
Sequenza degli eventi principale del segmento 1: 1. Il Sistema mostra un modulo precompilato con i dati correnti dell'evento. 2. L'utente aggiorna le informazioni desiderate. 3. L'utente conferma la modifica. 4. Il Sistema verifica i dati e salva le modifiche.
Postcondizioni: 1. L'evento risulta aggiornato nel Sistema.

Caso d'uso di estensione: Elimina Evento
ID: 22
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente elimina un evento associato a uno spettacolo.
Attori primari: Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'evento da eliminare è già stato creato e visibile nel Sistema. 2. L'utente preme il pulsante di elimina relativo all'evento.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il Sistema mostra un messaggio di conferma 2. L'utente conferma l'eliminazione dell'evento. 3. Il Sistema effettua l'eliminazione.
Postcondizioni del segmento 1: 1. L'utente effettua l'eliminazione di un evento.

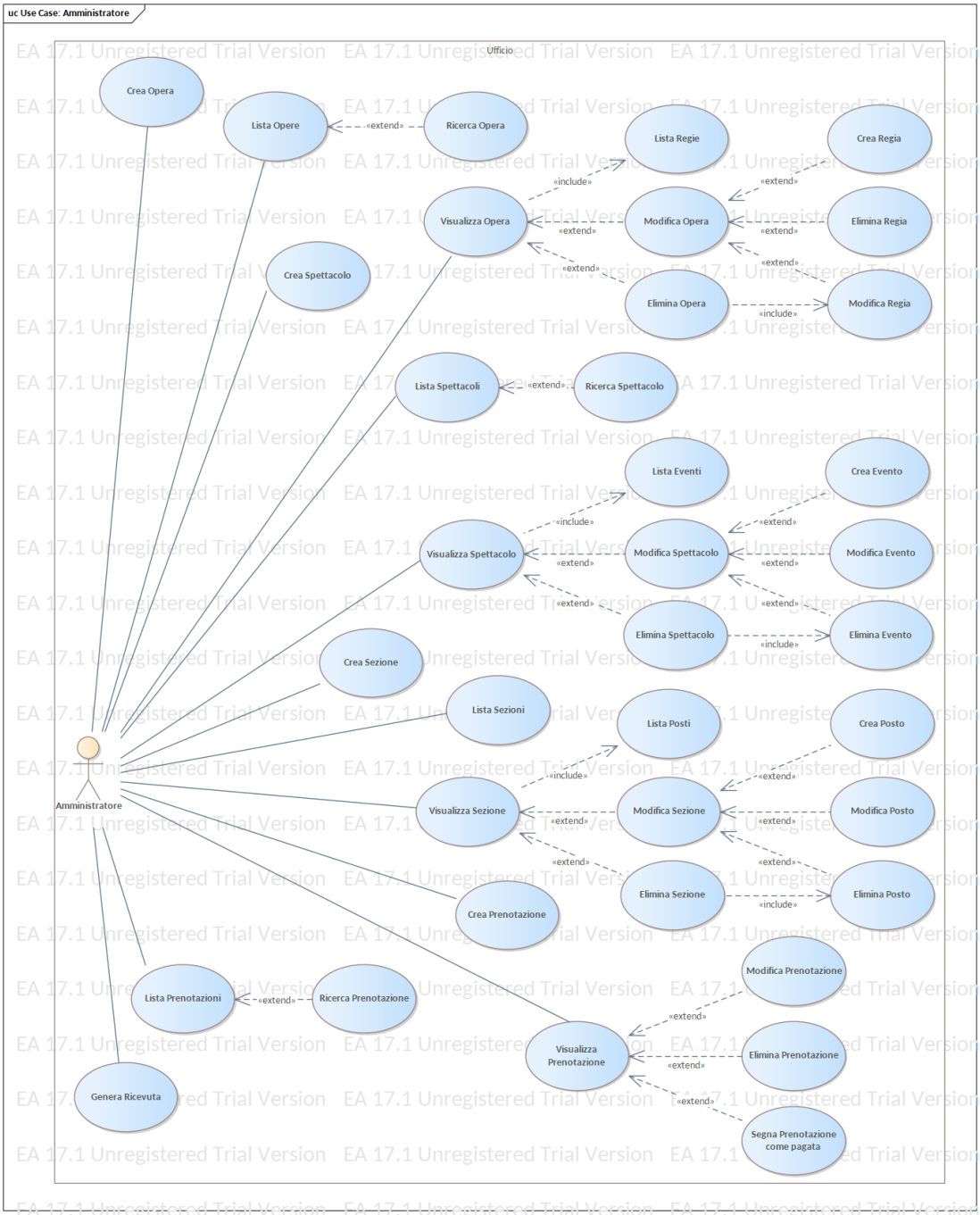
Caso d'uso: Lista Prenotazioni
ID: 23
Breve descrizione: L'utente visualizza l'elenco delle prenotazione salvate nel Sistema.
Attori primari: Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente è stato autenticato come Amministratore o Biglietteria.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente richiede di visualizzare la lista completa delle prenotazione. 2. **If** c'è almeno una prenotazione memorizzata nel Sistema 2.1. **For** ogni prenotazione nel Sistema 2.1.1. Il Sistema mostra un'anteprima della prenotazione con informazioni basiche. **punto di estensione:** filtrareElenco 3. **Else** 3.1. Il Sistema informa l'utente che non vi sono prenotazioni memorizzate.
Postcondizioni: 1. L'utente visualizza l'elenco delle prenotazioni salvate nel Sistema.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso di estensione: Ricerca Prenotazione
ID: 24
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente filtra la lista delle prenotazioni applicando eventuali filtri.
Attori primari: Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'utente ha inserito i criteri di ricerca. 2. L'utente ha premuto il pulsante di ricerca.
Sequenza degli eventi del segmento 1: 1. Il Sistema ricerca, nell'elenco delle prenotazioni, delle prenotazioni coincidenti. 2. **If** il Sistema trova almeno una prenotazione coincidente 2.1. **For** ogni prenotazione coincidente 2.1.1. Il Sistema mostra un'anteprima della prenotazione con informazioni basiche. 3. **Else** 3.1. Il Sistema informa che non vi sono prenotazioni coincidenti.
Postcondizioni del segmento 1: 1. L'utente visualizza l'elenco filtrato.

Caso d'uso di estensione: Segna Prenotazione come Pagata
ID: 25
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente segna una prenotazione come *pagata*.
Attori principali: Biglietteria Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'utente visualizza l'elenco delle prenotazioni. 2. L'utente ha premuto il pulsante di assegnamento (come *pagata*).
Sequenza degli eventi del segmento 1: 1. Il Sistema chiede conferma all'utente. 2. L'utente conferma l'assegnamento della prenotazione come *pagata*. 3. Il Sistema segna la prenotazione come *pagata*.
Postcondizioni del segmento 1: 1. L'utente effettua l'assegnamento di una prenotazione come *pagata*.

3.2.4 Amministratore

Diagramma



Descrizioni

Caso d'uso: Crea Opera
ID: 26
Breve descrizione: L'utente crea l'istanza di un'opera svolta nel teatro.
Attori primari: Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente è stato autenticato come Amministratore 2. L'utente si trova nella categoria "Opere".
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente preme il pulsante di creazione. 2. Il sistema mostra una interfaccia per inserire dati e impostazioni relativi all'opera. 3. L'utente inserisce le informazioni anagrafiche relative all'opera. 4. L'utente conferma la creazione. 5. Il sistema verifica i dati e li salva in memoria.
Postcondizioni: 1. L'utente crea un'opera.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso di estensione: Modifica Opera
ID: 27
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente modifica le informazioni anagrafiche di un'opera.
Attori primari: Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'utente e' autenticato con account amministratore. 2. L'utente ha premuto il pulsante di modifica.
Sequenza degli eventi principale del segmento 1: 1. Il sistema consente all'utente di modificare le informazioni anagrafiche dell'opera. 2. **punto di estensione:** modifica regie 3. Il sistema richiede all'utente di confermare l'intenzione di apportare le modifiche. 4. **If** l'utente conferma 4.1. Il sistema controlla la validità dei valori inseriti. 4.2. **If** i valori sono validi 4.2.1. Il sistema memorizza permanentemente le modifiche apportate. 4.3. **Else** 4.3.1. Il sistema informa l'utente dell'errore. 4.3.2. Il caso d'uso ricomincia da 1. 5. **Else** 5.1. Il sistema ignora i cambiamenti apportati.
Postcondizioni del segmento 1: 1. Le modifiche apportate sono memorizzate e immediatamente disponibili a tutti gli utenti.

Caso d'uso di estensione: Elimina Opera
ID: 28
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente elimina un'opera dalla lista di opere memorizzate.
Attori primari: Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'utente e' autenticato con account amministratore. 2. L'utente ha premuto il pulsante di eliminazione.
Sequenza degli eventi principale del segmento 1: 1. Il sistema richiede all'utente di confermare l'intenzione di eliminare l'opera. 2. **If** l'utente conferma 2.1. **For** ogni regia appartenente all'opera 2.1.1. **include**(Elimina Regia) 2.2. Il sistema elimina permanentemente l'opera dalla lista di opere memorizzate. 3. **Else** 3.1. Il sistema ignora la richiesta di eliminazione.
Postcondizioni del segmento 1: 1. Le modifiche apportate sono memorizzate e immediatamente disponibili a tutti gli utenti.

Caso d'uso di estensione: Crea Regia
ID: 29
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente crea una nuova regia per un'opera.
Attori primari: Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'utente ha premuto il pulsante di aggiunta di una nuova regia.
Sequenza degli eventi principale del segmento 1: 1. Il sistema richiede all'utente le informazioni della regia. 2. **If** l'utente conferma 2.1. Il sistema controlla la validità dei valori inseriti. 2.2. **If** i valori sono validi 2.2.1. Il sistema memorizza permanentemente la nuova regia. 2.3. **Else** 2.3.1. Il sistema informa l'utente dell'errore. 2.3.2. Il caso d'uso ricomincia da 1. 3. **Else** 3.1. Il sistema non aggiunge la nuova regia.
Postcondizioni del segmento 1: 1. La nuova regia è memorizzata e immediatamente visibile a tutti gli utenti.

Caso d'uso di estensione: Modifica Regia
ID: 30
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente modifica le informazioni di una regia.
Attori primari: Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. L'utente ha premuto il pulsante di modifica di una regia.
Sequenza degli eventi principale del segmento 1: 1. Il sistema consente all'utente di modificare le informazioni della regia. 2. Il sistema richiede all'utente di confermare l'intenzione di apportare le modifiche. 3. **If** l'utente conferma 3.1. Il sistema controlla la validità dei valori inseriti. 3.2. **If** i valori sono validi 3.2.1. Il sistema memorizza permanentemente le modifiche apportate. 3.3. **Else** 3.3.1. Il sistema informa l'utente dell'errore. 3.3.2. Il caso d'uso ricomincia da 1. 4. **Else** 4.1. Il sistema ignora i cambiamenti apportati.
Postcondizioni del segmento 1: 1. Le modifiche apportate sono memorizzate e immediatamente disponibili a tutti gli utenti.

Caso d'uso di estensione: Elimina Regia
ID: 31
Breve descrizione: **Segmento 1:** L'utente elimina una regia dalla lista di regie relative all'opera.
Attori primari: Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: Nessuna.
Sequenza degli eventi principale del segmento 1: 1. Il sistema richiede all'utente di confermare l'intenzione di eliminare la regia. 2. **If** l'utente conferma 2.1. Il sistema elimina permanentemente la regia dalla lista. 3. **Else** 3.1. Il sistema ignora la richiesta di eliminazione.
Postcondizioni del segmento 1: 1. Le modifiche apportate sono memorizzate e immediatamente disponibili a tutti gli utenti.

Caso d'uso: Crea Sezione
ID: 32
Breve descrizione: Creazione di un settore di posti.
Attori primari: Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente è autenticato come Amministratore.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona *Crea una Sezione*. 2. Il Sistema chiede all'utente, tramite un interfaccia, come che nome dare alla nuova Sezione e i dati da assegnargli. 3. **If** l'utente conferma i dati 3.1. Il Sistema valida il nome e i dati inseriti. 3.2. **If** nome e dati sono validi 3.2.1. Il Sistema aggiunge la nuova Sezione alla Lista delle Sezioni. 3.3. **Else** 3.3.1. Il Sistema restituisce un messaggio di errore. 3.3.2. L'utente torna al passo 2. 4. **Else if** l'utente annulla 4.1. Il Sistema annulla l'operazione.
Postcondizioni: 1. La nuova sezione è stata aggiunta alla Lista delle Sezioni.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso di estensione: Modifica Sezione
ID: 33
Breve descrizione: **Segmento 1:** Modifica di una Sezione.
Attori primari: Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del Segmento 1: 1. L'utente è autenticato come Amministratore. 2. L'utente ha selezionato una Sezione.
Sequenza degli eventi del Segmento 1: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona *Modifica Sezione* all'interno di una Sezione. 2. **include**(Crea Posto) 3. **include**(Modifica Posto) 4. **include**(Elimina Posto) 5. Il Sistema, tramite un interfaccia, chiede all'utente le modifiche da apportare alla Sezione o ai Posti ad essa appartenenti. 6. **If** l'utente conferma 6.1. **If** le modifiche sono valide 6.1.1. Il Sistema modifica la Sezione selezionata. 6.1.2. Il Sistema informa che la modifica è avvenuta con successo. 6.2. **Else** 6.2.1. Il Sistema mostra un messaggio di errore. 6.2.2. L'utente torna al passo 5. 7. **Else if** l'utente annulla 7.1. Il Sistema annulla l'operazione.
Postcondizioni del Segmento 1: 1. Il Sistema ha modificato la Sezione selezionata.

Caso d'uso di estensione: Elimina Sezione
ID: 34
Breve descrizione: **Segmento 1:** Eliminazione di una Sezione.
Attori primari: Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del Segmento 1: 1. L'utente è autenticato come Amministratore. 2. L'utente ha selezionato una Sezione.
Sequenza degli eventi del Segmento 1: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona *Elimina Sezione* all'interno di una Sezione. 2. Il Sistema chiede conferma all'utente. 3. **If** l'utente conferma 3.1. Il Sistema elimina la Sezione selezionata. 3.2. Il Sistema informa che l'eliminazione è avvenuta con successo. 4. **Else if** l'utente annulla 4.1. Il Sistema annulla l'operazione.
Postcondizioni del Segmento 1: 1. Il Sistema ha eliminato la Sezione selezionata.

Caso d'uso: Crea Posto
ID: 35
Breve descrizione: Creazione di un posto in una Sezione.
Attori primari: Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente è autenticato come Amministratore.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona *Nuovo Posto* all'interno di una Sezione. 2. Il Sistema, tramite un interfaccia, chiede all'utente gli attributi da assegnare al Posto. 3. Il Sistema chiede conferma all'utente 4. **If** l'utente conferma 4.1. Il sistema valida i dati inseriti. 4.1.1. Il Sistema aggiunge un nuovo Posto alla Lista dei Posti. 4.2. **Else** 4.2.1. Il Sistema restituisce un messaggio di errore. 5. **Else if** l'utente annulla 5.1. Il Sistema annulla l'operazione.
Postcondizioni: 1. Il nuovo Posto è stato aggiunto alla Lista dei Posti.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

Caso d'uso: Modifica Posto
ID: 36
Breve descrizione: Modifica di un Posto.
Attori primari: Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente è autenticato come Amministratore.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona *Modifica Posto* all'interno di un Posto. 2. Il Sistema chiede le modifiche da apportare al Posto. 3. Il Sistema chiede conferma all'utente. 4. **If** l'utente conferma 4.1. Il Sistema verifica i dati inseriti. 4.2. **If** i dati sono validi 4.2.1. Il Sistema modifica il Posto selezionato. 4.3. **Else** 4.3.1. Il Sistema restituisce un messaggio di errore. 4.4. **Else if** L'utente annulla 4.4.1. Il Sistema annulla l'operazione.
Postcondizioni: 1. Il Sistema ha modificato la Sezione selezionata.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

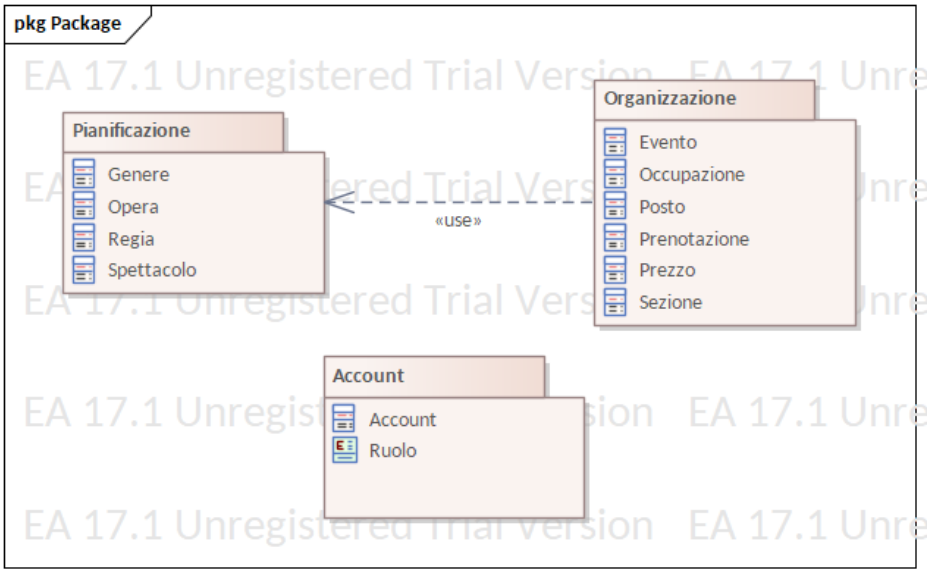
Caso d'uso: Elimina Posto
ID: 37
Breve descrizione: Eliminazione di un Posto.
Attori primari: Amministratore
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. L'utente è autenticato come Amministratore.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona *Elimina Posto* all'interno di una Posto. 2. Il Sistema chiede conferma all'utente. 3. **If** l'utente conferma 3.1. Il Sistema elimina il Posto selezionato. 4. **Else if** l'utente annulla 4.1. Il Sistema annulla l'operazione.
Postcondizioni: 1. Il Sistema ha eliminato il Posto selezionato.
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna.

3.3 Matrice di mapping

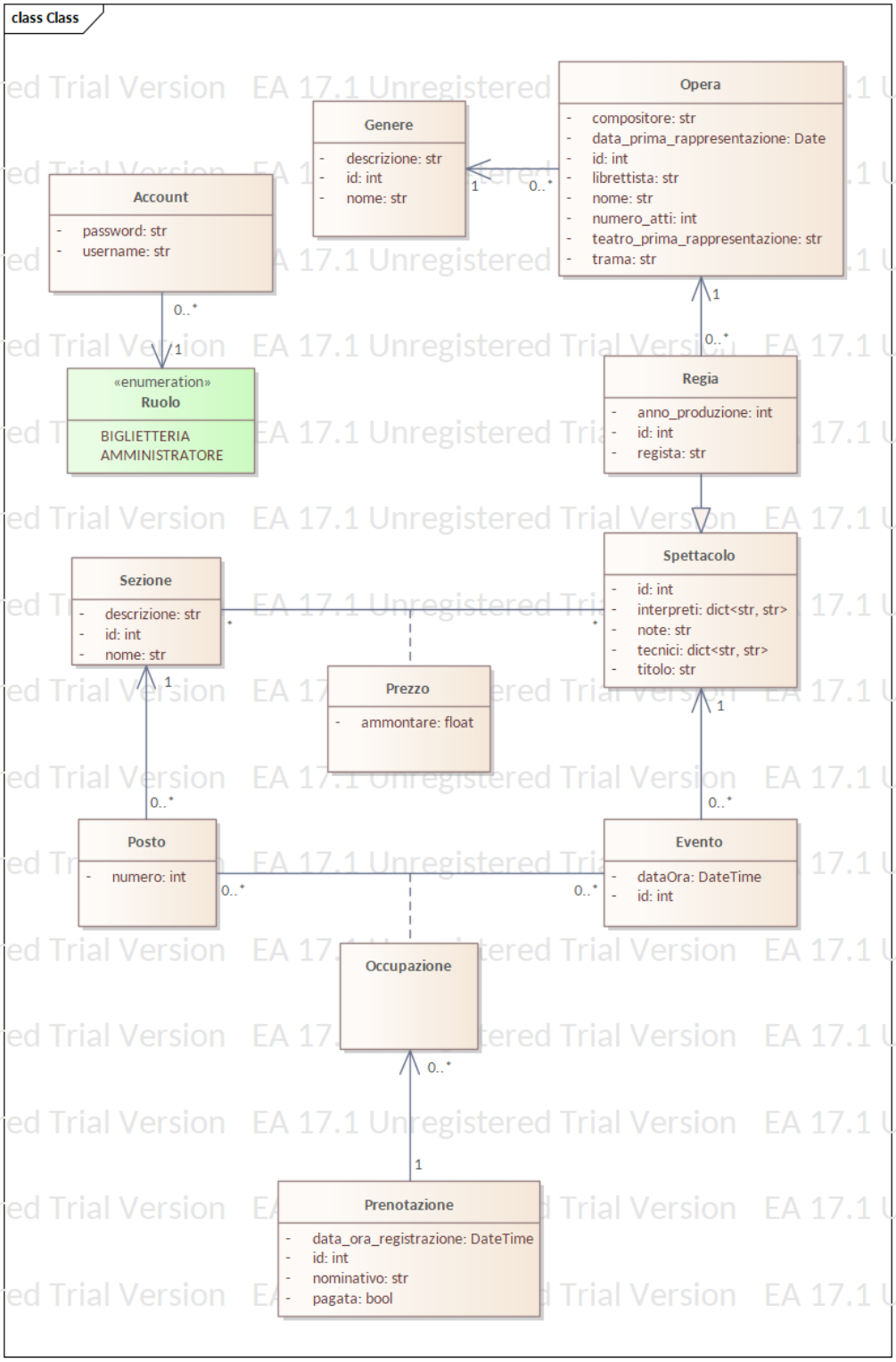
Source \ Target	Amministratore::Gestisci opere	Amministratore::Gestisci struttura posti	Biglietteria::Gestisci lista prenotazioni	Biglietteria::Gestisci spettacoli	Cliente::Conferma prenotazione	Cliente::Gestisci prenotazione	Cliente::Visualizza opere	Cliente::Visualizza spettacoli	Cliente::Visualizza struttura posti
Amministratore::Crea Opera	↑								
Amministratore::Crea Posto		↑							
Amministratore::Crea Regia	↑								
Amministratore::Crea Sezione		↑							
Amministratore::Elimina Opera	↑								
Amministratore::Elimina Posto		↑							
Amministratore::Elimina Regia	↑								
Amministratore::Elimina Sezione		↑							
Amministratore::Modifica Opera	↑								
Amministratore::Modifica Posto		↑							
Amministratore::Modifica Regia	↑								
Amministratore::Modifica Sezione		↑							
Biglietteria::Crea Evento				↑					
Biglietteria::Crea Spettacolo				↑					
Biglietteria::Elimina Evento				↑					
Biglietteria::Elimina Spettacolo				↑					
Biglietteria::Lista Prenotazioni			↑						
Biglietteria::Modifica Evento				↑					
Biglietteria::Modifica Spettacolo				↑					
Biglietteria::Ricerca Prenotazione			↑						
Biglietteria::Segna Prenotazione come pagata			↑						
Cliente::Crea Prenotazione						↑			
Cliente::Elimina Prenotazione						↑			
Cliente::Genera Ricevuta					↑				
Cliente::Lista Eventi								↑	
Cliente::Lista Opere							↑		
Cliente::Lista Posti									↑
Cliente::Lista Regie							↑		
Cliente::Lista Sezioni									↑
Cliente::Lista Spettacoli								↑	
Cliente::Modifica Prenotazione						↑			
Cliente::Ricerca Opera							↑		
Cliente::Ricerca Spettacolo								↑	
Cliente::Visualizza Opera							↑		
Cliente::Visualizza Prenotazione						↑			
Cliente::Visualizza Sezione									↑
Cliente::Visualizza Spettacolo								↑	

4 Analisi

4.1 Package

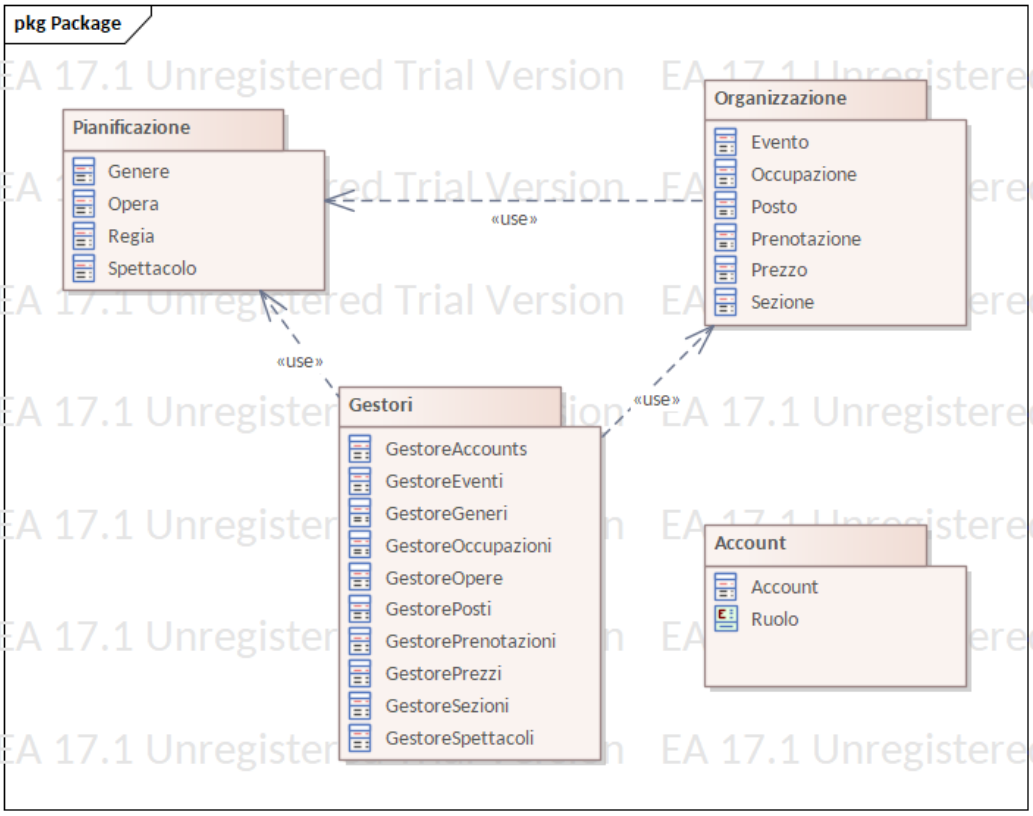


4.2 Classi


class Class
Opera
- compositore: str
- data_prima_rappresentazione: Date
- id: int
- librettista: str
- nome: str
- numero_atti: int
- teatro_prima_rappresentazione: str
- trama: str
Genere
- descrizione: str
- id: int
- nome: str
Account
- password: str
- username: str
«enumeration»
Ruolo
BIGLIETTERIA
AMMINISTRATORE
Regia
- anno_produzione: int
- id: int
- regista: str
Spettacolo
- id: int
- interpreti: dict<str, str>
- note: str
- tecnici: dict<str, str>
- titolo: str
Sezione
- descrizione: str
- id: int
- nome: str
Prezzo
- ammontare: float
Posto
- numero: int
Evento
- dataOra: DateTime
- id: int
Occupazione
Prenotazione
- data_ora_registrazione: DateTime
- id: int
- nominativo: str
- pagata: bool
1
0..*
*

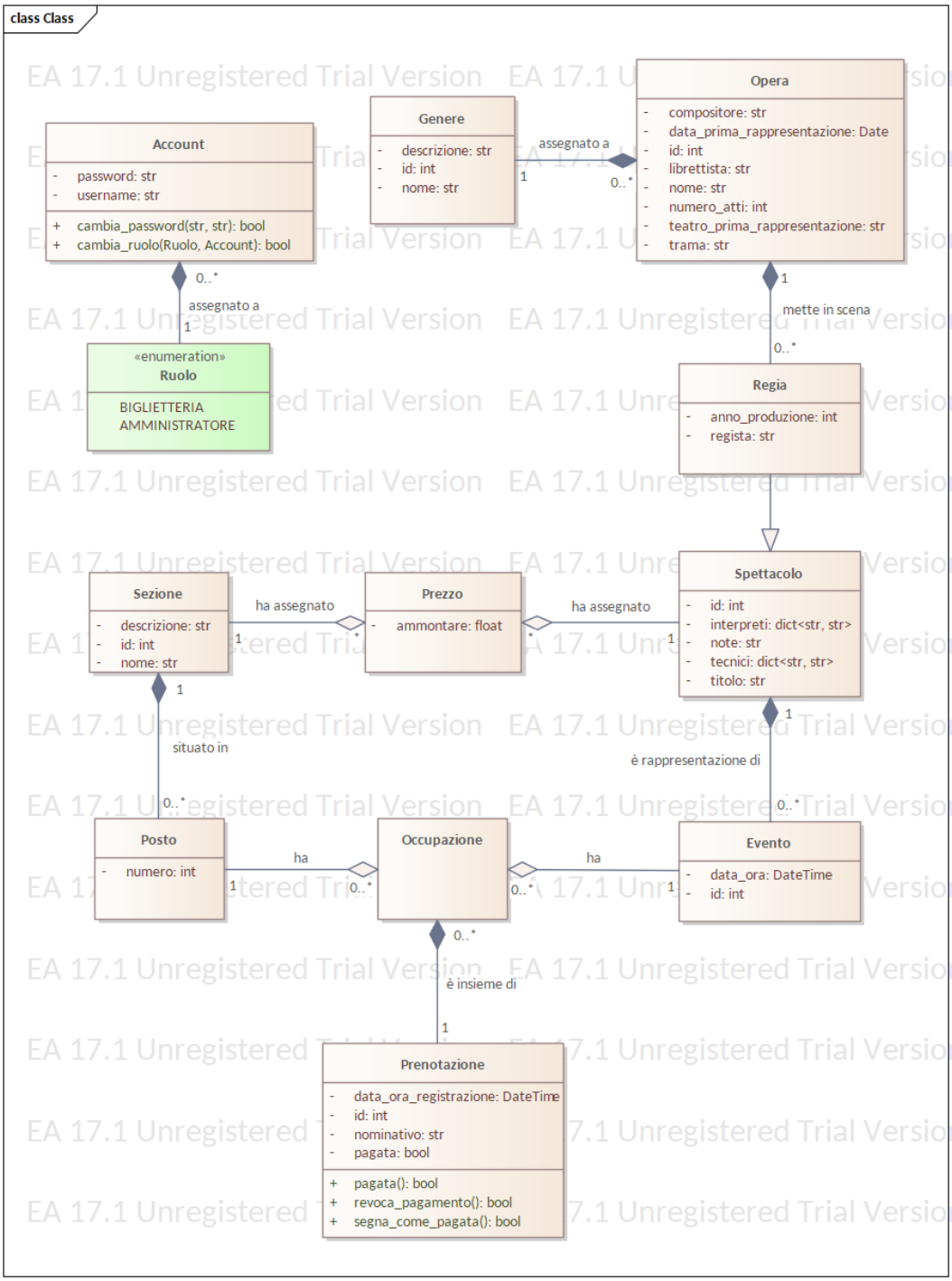
5 Progettazione

5.1 Package

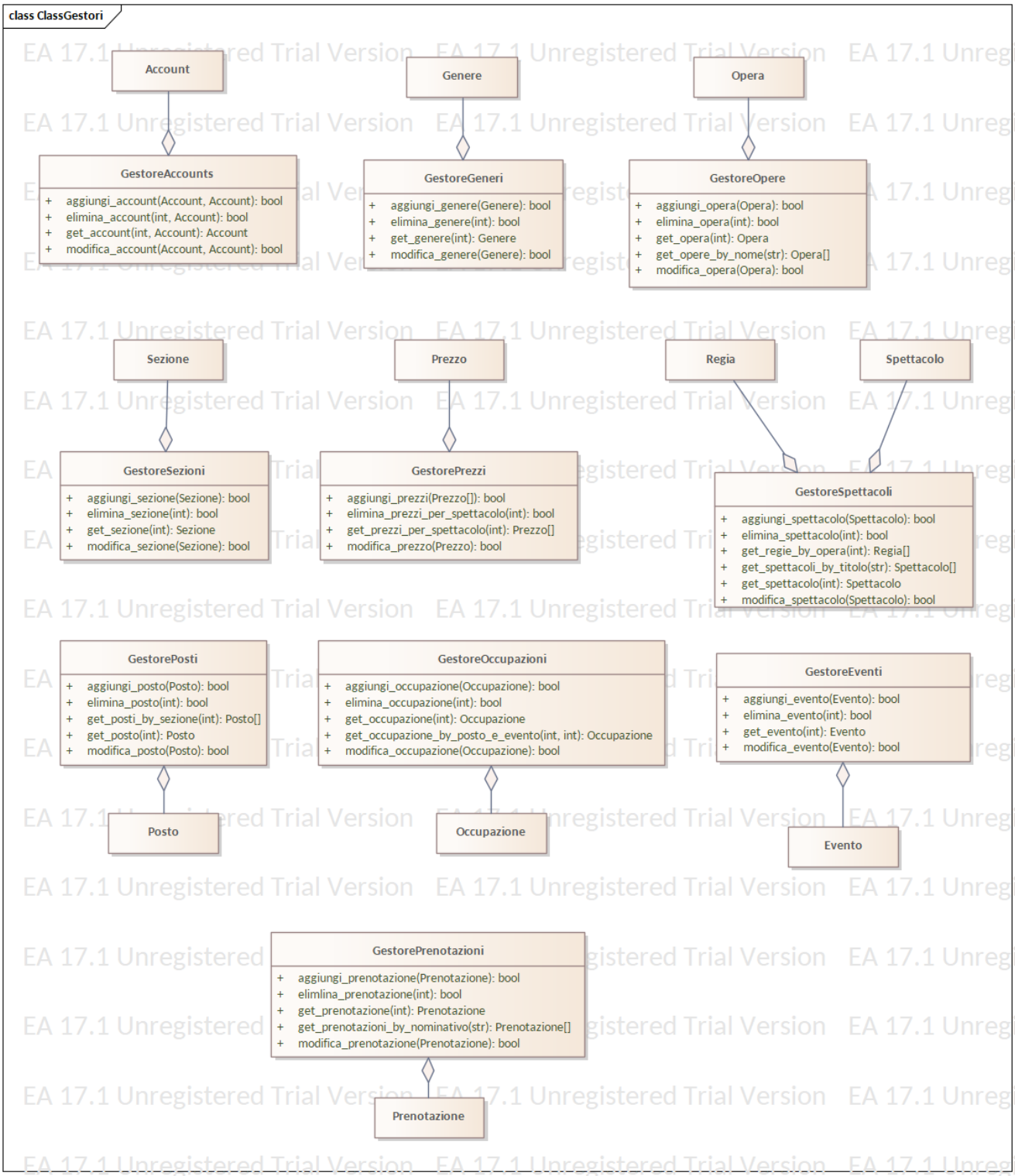


5.2 Classi

5.2.1 Principali



5.2.2 Gestori


class ClassGestori
Account
Genere
Opera
GestoreAccounts
+ aggiungi_account(Account, Account): bool
+ elimina_account(int, Account): bool
+ get_account(int, Account): Account
+ modifica_account(Account, Account): bool
GestoreGeneri
+ aggiungi_genere(Genere): bool
+ elimina_genere(int): bool
+ get_genere(int): Genere
+ modifica_genere(Genere): bool
GestoreOpere
+ aggiungi_opera(Opera): bool
+ elimina_opera(int): bool
+ get_opera(int): Opera
+ get_opere_by_nome(str): Opera[]
+ modifica_opera(Opera): bool
Sezione
Prezzo
Regia
Spettacolo
GestoreSezioni
+ aggiungi_sezione(Sezione): bool
+ elimina_sezione(int): bool
+ get_sezione(int): Sezione
+ modifica_sezione(Sezione): bool
GestorePrezzi
+ aggiungi_prezzi(Prezzo[]): bool
+ elimina_prezzi_per_spettacolo(int): bool
+ get_prezzi_per_spettacolo(int): Prezzo[]
+ modifica_prezzo(Prezzo): bool
GestoreSpettacoli
+ aggiungi_spettacolo(Spettacolo): bool
+ elimina_spettacolo(int): bool
+ get_regie_by_opera(int): Regia[]
+ get_spettacoli_by_titolo(str): Spettacolo[]
+ get_spettacolo(int): Spettacolo
+ modifica_spettacolo(Spettacolo): bool
GestorePosti
+ aggiungi_posto(Posto): bool
+ elimina_posto(int): bool
+ get_posti_by_sezione(int): Posto[]
+ get_posto(int): Posto
+ modifica_posto(Posto): bool
GestoreOccupazioni
+ aggiungi_occupazione(Occupazione): bool
+ elimina_occupazione(int): bool
+ get_occupazione(int): Occupazione
+ get_occupazione_by_posto_e_evento(int, int): Occupazione
+ modifica_occupazione(Occupazione): bool
GestoreEventi
+ aggiungi_evento(Evento): bool
+ elimina_evento(int): bool
+ get_evento(int): Evento
+ modifica_evento(Evento): bool
Posto
Occupazione
Evento
GestorePrenotazioni
+ aggiungi_prenotazione(Prenotazione): bool
+ elimlina_prenotazione(int): bool
+ get_prenotazione(int): Prenotazione
+ get_prenotazioni_by_nominativo(str): Prenotazione[]
+ modifica_prenotazione(Prenotazione): bool
Prenotazione